

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA



PROYECTO 4
Robot hexápodo

Profesores:

- Prof. Ing. Federico Gaona, MSc
- Ing. Esteban Fretes

Alumnos:

- Moisés Magno Caballero Escobar
- Alejandro Alcides Jiménez Caballero
- Julián Velgara Méndez

1. Resumen del proyecto

Se plantea el diseño e implementación de una arquitectura electrónica de control y potencia para un prototipo de robot hexápodo. Este sistema estará compuesto por un microcontrolador **ESP32**, 18 servomotores encargados de la locomoción, y sensores digitales y analógicos para la lectura del entorno. La integración de estos componentes, respaldada por circuitos de protección y una distribución energética eficiente, permitirá garantizar una marcha estable y fluida, asegurando la integridad del hardware y su correcto desempeño en operación.

2. Abstract

The design and implementation of an electronic control and power architecture for a hexapod robot prototype is proposed. This prototype will consist of an ESP32 microcontroller, along with 18 servomotors responsible for locomotion, and digital and analog sensors for environmental reading. The incorporation of these components, supported by protection circuits and efficient power distribution, will ensure stable locomotion, guaranteeing hardware integrity and proper operational performance.

3. Estado del arte

- a. **Freenove. (s.f.).** *Robot Dog / Hexapod Robot Kits based on ESP32.* <https://freenove.com/tutorial.html> [Consulta: 2-mar-2026] **Descripción:** Freenove desarrolla plataformas de robótica articulada de código abierto basadas en el microcontrolador ESP32. Su arquitectura de hardware sirve como referencia tecnológica fundamental para este proyecto, ya que valida el uso de este microcontrolador de doble núcleo para procesar algoritmos de cinemática inversa y gestionar la conectividad inalámbrica en robots múltipodos.
- b. **Pérez, J. M., & Gómez, A. F. (2023).** *Diseño e implementación de la arquitectura de control para un robot hexápodo utilizando el módulo PCA9685 y comunicación I2C.* Proyecto Integrador, Facultad de Ingeniería Mecatrónica. Disponible en repositorios académicos estándar. [Consulta: 2-mar-2026]. **Descripción:** Este proyecto aborda el reto de controlar múltiples actuadores de

forma simultánea. Demuestra que el uso del driver PWM PCA9685 libera al microcontrolador principal de la generación de señales por hardware. Esta investigación fundamenta el uso del circuito integrado U2 (PCA9685) observado en nuestro diseño para gobernar los servomotores de manera eficiente y escalable.

- c. **Castro, M. L., & Vargas, R. E. (2022).** *Sistema de telemetría y gestión de potencia para robots caminantes de alto consumo mediante sensores de efecto Hall*. Trabajo de Titulación, Universidad Politécnica. Disponible en repositorios de ingeniería electrónica. [Consulta: 2-mar-2026]. **Descripción:** Se desarrolló un sistema para monitorear el consumo de corriente en robots articulados utilizando el sensor ACS712. Esta referencia respalda directamente nuestro esquema de protección y medición de corriente (U3 - ACS712xLCTR-20A), permitiendo detectar sobrecargas mecánicas en los servomotores antes de que afecten la integridad de la fuente de alimentación o la placa lógica.
- d. **Mendoza, C. A. (2021).** *Navegación y estabilización de un robot hexápodo explorador integrando unidades de medición inercial (IMU) y sensores ultrasónicos*. Tesis de Grado, Escuela de Ingeniería Electrónica. [Consulta: 9-mar-2026]. **Descripción:** El estudio analiza cómo la integración de acelerómetros y sensores de distancia mejora la adaptabilidad del robot en terrenos irregulares. Justifica la inclusión de nuestros puertos de expansión para el acelerómetro (J2 vía I2C) y el sensor de entorno, validando la necesidad de implementar acondicionamiento de señales (divisores de tensión de 5V a 3.3V) para proteger los pines lógicos del ESP32.
- e. **Rodríguez, S. T. (2020).** *Estrategias de distribución energética y aislamiento en sistemas embebidos móviles*. Revista de Sistemas Embebidos y Control. [Consulta: 9-mar-2026]. **Descripción:** Analiza las caídas de tensión y el ruido eléctrico (brownout) generado por servomotores al arrancar. Su investigación complementa nuestro proyecto al demostrar la necesidad de separar las etapas lógicas y de potencia, respaldando el diseño de nuestra primera etapa (regulación con el LDL1117S33R, protecciones con diodos Schottky RSX201L y

capacitores de filtrado) para mantener al ESP32 libre de interferencias electromagnéticas.

4. Descripción

Este proyecto busca diseñar e implementar la arquitectura electrónica y de control para un prototipo de robot hexápodo, utilizando un microcontrolador, sensores digitales y analógicos, y 18 servomotores. Su objetivo es garantizar una locomoción estable y optimizar el rendimiento electromecánico a través de un diseño que asegure la compatibilidad lógica y una eficiente distribución de potencia.

El enfoque principal es resolver los desafíos técnicos asociados a la robótica altamente articulada, específicamente la inestabilidad del sistema por caídas de tensión y la vulnerabilidad de los circuitos ante el alto consumo de los actuadores. La motivación surge de la necesidad de crear una plataforma de hardware robusta y confiable, mejorando la protección del microcontrolador y permitiendo una correcta lectura del entorno, promoviendo así el desarrollo de sistemas robóticos más versátiles y tolerantes a fallos.

5. Objetivos

a. General

- Diseñar e implementar una placa de circuito impreso (PCB) de control y potencia para un robot hexápodo, integrando la distribución energética de 18 servomotores, la adquisición de datos de sensores y los circuitos de protección para el microcontrolador.

b. Específicos

- **Investigar y seleccionar** los componentes electrónicos y electromecánicos compatibles eléctrica y lógicamente (microcontrolador, servomotores y periféricos), asegurando su correcta integración y comunicación en la arquitectura de control del robot hexápodo.
- **Diseñar e implementar** un sistema eficiente de distribución de potencia capaz de soportar la demanda energética de 18 servomotores operando de

manera simultánea, garantizando la estabilidad de la tensión y el suministro de corriente continuo durante la locomoción.

- **Diseñar los esquemas electrónicos de protección**, incluyendo aislamiento y filtrado de ruido, para salvaguardar la integridad del microcontrolador y los sensores frente a picos inductivos o interferencias generadas por el alto consumo de los actuadores.
- **Desarrollar y calibrar** las rutinas de lectura de los sensores analógicos y digitales, verificando la precisión y el tiempo de respuesta en la adquisición de datos para permitir al hexápodo interactuar correctamente con su entorno.

6. Esquema general del proyecto

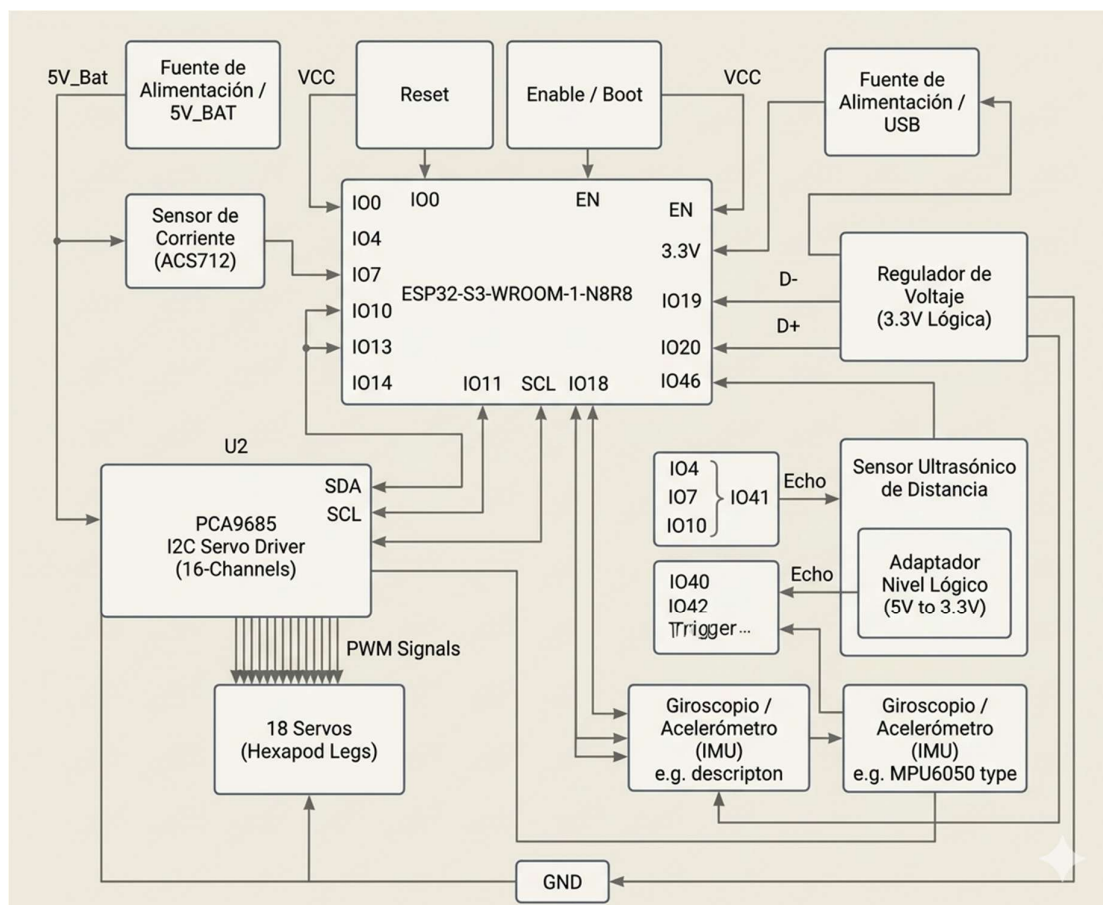
El esquema del proyecto consiste en una unidad central de procesamiento y control de locomoción, encargada de gestionar múltiples actuadores y adquirir datos del entorno. Para esto se utilizó el microcontrolador ESP32-S3.

Entre los parámetros que se gestionarán en el hexápodo se incluyen la articulación de dieciocho servomotores mediante un expansor PWM, la medición de corriente, la orientación espacial y la detección de obstáculos, con los cuales se podrá asegurar una marcha estable del robot. Estos componentes están integrados a través de buses de comunicación controlados por el microcontrolador, que envía instrucciones y procesa las señales analógicas para su ejecución.

El sistema también tiene una etapa reguladora de voltaje que asegura el correcto funcionamiento lógico, una distribución de potencia para los motores, una interfaz USB para programación, y mecanismos de reset y habilitación.

Diagrama de bloques del sistema

Robot hexápodo



Unidad Central: El ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 se mantiene en el centro como el cerebro del sistema, con conexiones para Reset y Enable/Boot.

Alimentación Actualizada: He dividido las fuentes de alimentación. Ahora verás una para la **Lógica (3.3V)** regulada y otra separada para los **18 Servos (5V Bat)**, lo cual es esencial para el rendimiento de tu robot.

Sensor de Corriente (ACS712): Está integrado directamente en el path de potencia de los servos y conectado al ESP32 para monitorear el consumo de corriente en tiempo real, cumpliendo con tu objetivo de protección.

Control de Actuadores (PCA9685): Verás el bloque del expansor PWM conectado por I2C al ESP32, y de este bloque sale un bus que controla la matriz de **18 Servos (Patas del Hexápodo)**, mostrando de forma agrupada el control de todas las articulaciones.

Sensores del Entorno:

- **Sensor Ultrasonico de Distancia:** Conectado con un bloque de **Adaptador de Nivel Lógico (5V a 3.3V)** para proteger los pines del ESP32, tal como lo diseñaste en el esquema.
- **Giroscopio / Acelerómetro (IMU):** Integrado a través del mismo bus I2C compartido con el PCA9685, para la estabilización del robot.

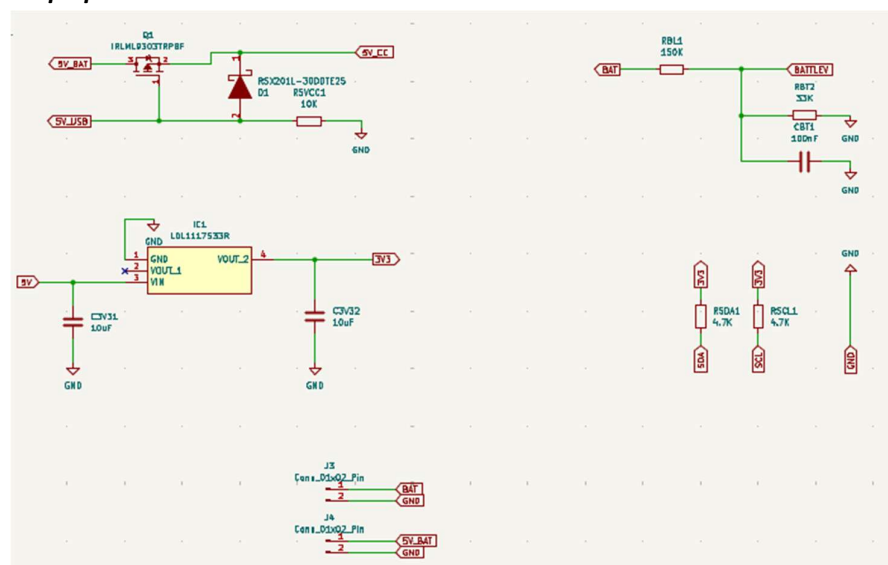
7. Diseño

- Electrónico

Se llevó a cabo el diseño del circuito del sistema utilizando el software KiCad, incluyendo tanto el esquemático como el diseño de la placa de circuito impreso (PCB).

Esquemático del circuito

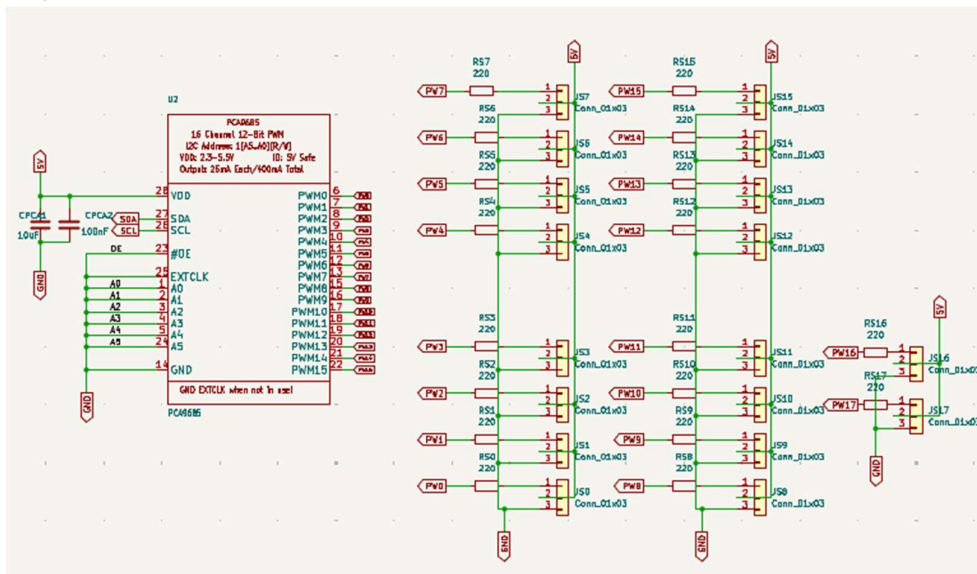
Etapas power



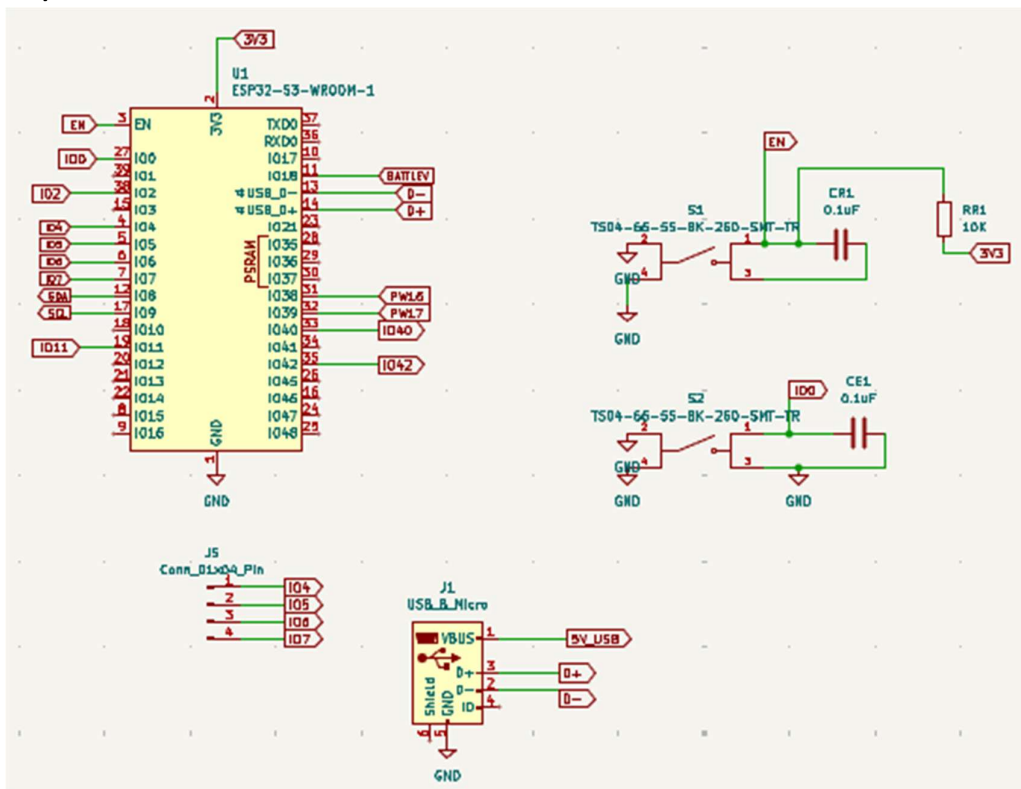


Robot hexápodo

Etapas PCA9685



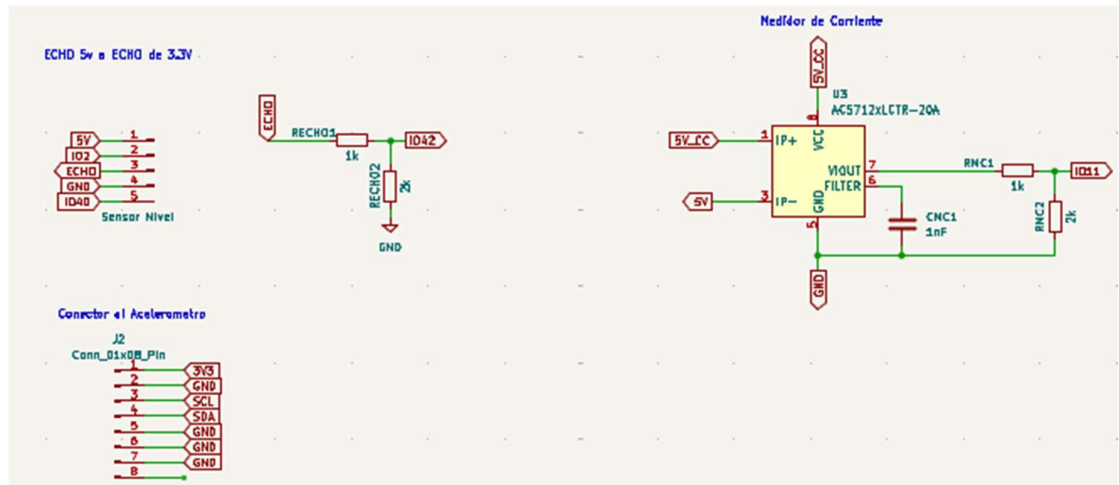
Etapas Controlador



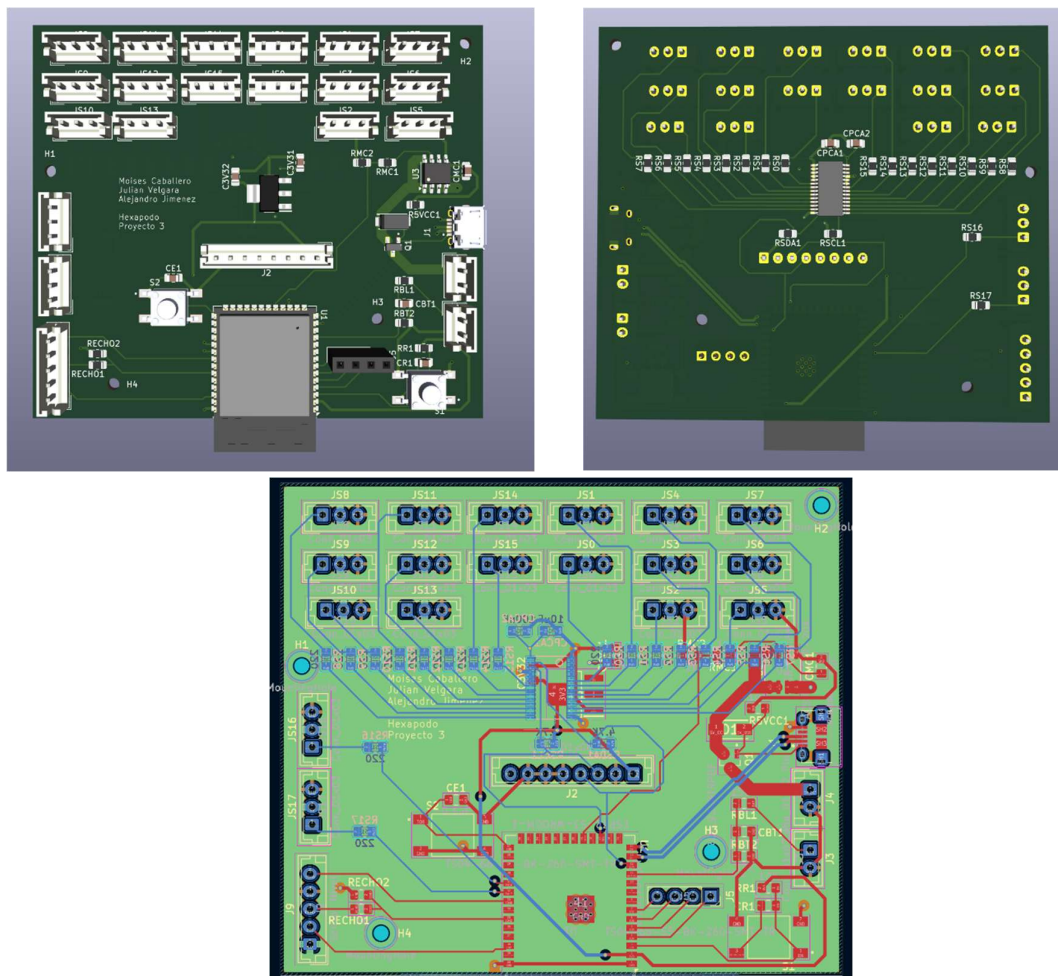
Etapas Sensores



Robot hexápodo



Placa de circuito impreso (PCB)



Para los factores de diseño del circuito se realizaron las siguientes consideraciones:

Selección del microcontrolador: Se optó por utilizar el microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1, teniendo en cuenta su gran capacidad de procesamiento de doble núcleo, fundamental para calcular la cinemática inversa de las múltiples patas en tiempo real. Además de su amplia memoria (RAM y Flash), ya viene integrado con protocolos Wi-Fi y Bluetooth para control remoto, y contiene conexiones de protocolo USB a serial nativo, entre otras características.

Distribución y protección de potencia: A diferencia de sistemas de bajo consumo, para el hexápodo se implementó un circuito selector y de protección (compuesto por un MOSFET P-Channel IRLML9303 y un diodo Schottky) para conmutar de forma segura entre la alimentación por USB (5V_USB) y la batería principal (5V_BAT). Esto es crucial para separar la lógica de control de la etapa de potencia de los motores, evitando que los picos de alto consumo de los 18 servomotores generen caídas de tensión (brownouts) que puedan reiniciar el microcontrolador.

Alimentación: Se tienen dos vías principales de alimentación para la lógica:

- El uso de la batería principal (5V_BAT) que energiza todo el sistema y cuyo nivel de carga es monitoreado constantemente por el microcontrolador mediante un divisor resistivo.
- El uso de un cable conectado a la PC a través del puerto USB, con el cual se logra la alimentación de la lógica y el envío de datos por el bus D+ y D- para la programación. Para prever cualquier inconveniente durante el flasheo de firmware, se agregaron 2 botones pulsadores (EN y BOOT/IO0) que permiten obligar al ESP a entrar en modo de programación de forma manual.

Etapa USB: Fue seleccionado el conector USB tipo Micro-B (USB 2.0) por su tamaño compacto, fácil conexión y disponibilidad en el mercado, sirviendo como interfaz directa para la depuración serial.

Etapa Reguladora: A raíz de que el ESP32-S3 y varios buses lógicos deben ser alimentados estrictamente con 3.3V, se agregó un circuito que contiene un regulador lineal de baja caída LDL1117S33R. Este componente se alimenta de la línea de 5V segura y devuelve los 3.3V deseados y filtrados mediante capacitores para garantizar la estabilidad del sistema frente al ruido electromagnético.

Actuadores y Sensores: Para este proyecto, se seleccionó un expansor PWM PCA9685 controlado por I2C para liberar al microcontrolador de la carga de gestionar los 18 servomotores simultáneamente. Además, se integró un sensor de corriente ACS712 para medir el consumo general y detectar bloqueos mecánicos, junto con una interfaz adaptada en niveles lógicos (5V a 3.3V) para un sensor ultrasónico de distancia y puertos de expansión para una unidad de medición inercial (Acelerómetro/Giroscopio), garantizando una marcha precisa y la interacción segura con el entorno.



- **Sensor de corriente (Monitoreo de potencia):** Se eligió el sensor de efecto Hall ACS712 (versión de 20A). Este sensor analógico permite medir de forma aislada el consumo de corriente de los 18 servomotores. Su integración es fundamental para la protección del sistema, ya que permite al microcontrolador detectar picos anormales de corriente (por ejemplo, si una pata se atasca o un motor entra en pérdida), evitando daños en la fuente de alimentación o en la placa lógica.
 - **Sensor ultrasónico de distancia:** Se seleccionó un sensor ultrasónico (tipo HC-SR04 o similar) para la detección de obstáculos y mapeo básico del entorno. Utiliza ondas sonoras para determinar la distancia de objetos cercanos con buena precisión y bajo consumo. En el diseño de hardware, se le suministran 5 V para su funcionamiento, pero se incluyó un divisor resistivo en su pin ECHO para reducir la señal de retorno a 3.3 V, garantizando una comunicación segura y sin riesgos para los pines lógicos del ESP32.
 - **Acelerómetro y Giroscopio (IMU):** Se dispuso un puerto de expansión I2C específico para conectar una Unidad de Medición Inercial (IMU), como el estándar MPU6050. Este sensor digital de 6 ejes es vital para la locomoción de un hexápodo, ya que le permite al microcontrolador conocer la inclinación, balanceo y orientación del chasis en tiempo real. Esta retroalimentación es necesaria para ejecutar algoritmos de estabilización dinámica y mantener el equilibrio en terrenos irregulares.
 - **Módulo Expansor PWM (Control de actuadores):** Aunque no es un sensor, el circuito integrado PCA9685 es el periférico principal del sistema. Es un controlador de 16 canales que genera señales PWM de alta precisión a través del bus I2C. Su implementación es clave porque libera al ESP32 de la carga de procesamiento que requiere mantener 16 señales temporizadas por hardware, centralizando el control de casi todas las articulaciones del robot de manera estable e independiente.
- Regulación de la salida de los sensores:** Cada sensor tenía una salida propia, la cual se tuvo que regular para el procesamiento por parte del ESP ya que aguanta hasta 3.3V(según el datasheet como máximo 3.6V).



Característica	Sensor de corriente	Sensor de distancia	Sensor Inercial (IMU)	Expansor PWM
Nombre del componente	ACS712xLCTR-20A	HC-SR04 (Estándar)	MPU6050 (Referencia)	PCA9685
Tipo de señal / Salida	Analógica	Digital (Pulsos de tiempo)	Digital	Digital (Salida PWM)
Voltaje de alimentación (VCC)	5 V	5 V	3.3 V	3.3 V (Lógica) / 5 V (Motores)
Corriente de operación	10 mA - 13 mA	15 mA	~ 4 mA	~ 10 mA (Modo activo)
Rango de medición / Control	-20 A a +20 A	2 cm a 400 cm	±2g a ±16g / ±250 a ±2000 °/s	16 Canales PWM (12 bits)
Protocolo de comunicación	Voltaje proporcional (100mV/A)	Trigger / Echo	I2C (SDA, SCL)	I2C (SDA, SCL)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 85 °C	-15 °C a 70 °C	-40 °C a 85 °C	-40 °C a 85 °C

- **Mecanico**

El diseño mecánico del prototipo hexápodo se basa en una estructura fabricada íntegramente mediante manufactura aditiva (impresión 3D). Se centra en un chasis central robusto que alberga la electrónica de control y potencia, y seis extremidades articuladas diseñadas para la locomoción omnidireccional. El enfoque principal es asegurar la rigidez estructural y la coordinación precisa de las articulaciones para garantizar la estabilidad durante la marcha en terrenos variados. El chasis central consta de placas superior e inferior impresas en 3D y separadas por espaciadores, proporcionando una base a medida para encastrar los servomotores y proteger la placa PCB y la batería. Las extremidades o patas están diseñadas de forma modular y paramétrica, cada una con tres servomotores integrados (para movimiento de coxa, fémur y tibia), permitiendo una cinemática fluida y la capacidad de soportar el peso total del robot en equilibrio dinámico.

Partes principales

Chasis central (Sándwich): Estructura base (placa superior e inferior) fabricada completamente en material de impresión 3D. Cuenta con alojamientos a medida para fijar internamente la batería, la placa principal y los motores de la primera articulación.

Módulos de articulación internos (Coxa): Conjunto de servomotores encastrados directamente en los soportes impresos del chasis central, encargados de los movimientos de yaw (giro horizontal) de cada extremidad.

Extremidades articuladas (Patas): Seis estructuras idénticas, impresas en 3D, compuestas por alojamientos para dos servomotores adicionales (fémur y tibia) y segmentos de pata rígidos que finalizan en un extremo de contacto con el suelo.

Brackets y soportes de unión: Piezas mecánicas diseñadas a medida e impresas en 3D que actúan como nexos estructurales. Conectan los ejes (cuernos) de los servomotores con los siguientes segmentos de las patas, transmitiendo el torque de forma directa.

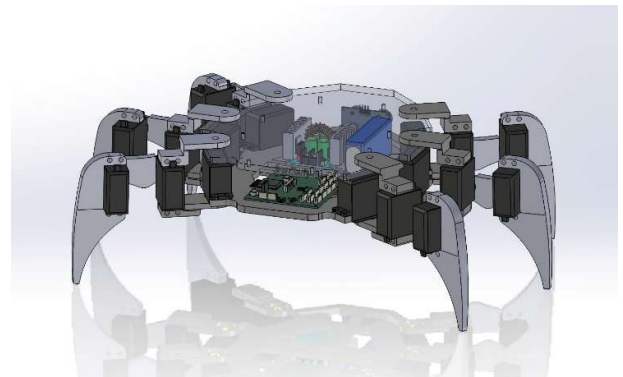
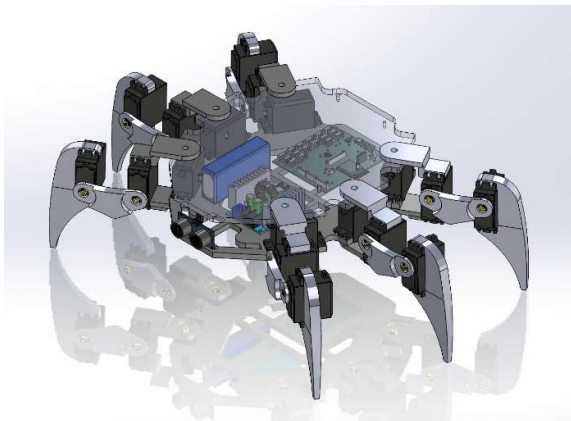
Soporte de sensores frontal: Montaje específico modelado en la parte inferior delantera del chasis, diseñado para alojar de manera estable el sensor ultrasónico de distancia (HC-SR04), asegurando un ángulo de visión despejado para la detección de obstáculos.

Observaciones

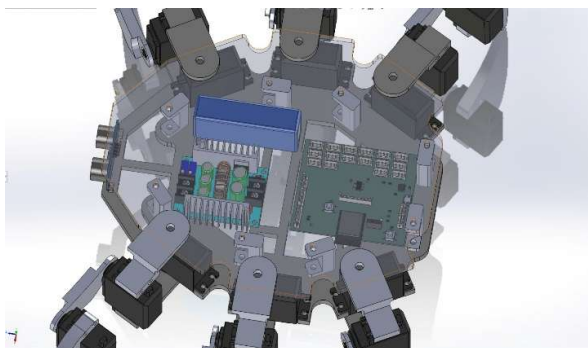
Considerando la naturaleza de las piezas fabricadas mediante impresión 3D, la resistencia mecánica depende directamente de la adhesión entre capas y el porcentaje de relleno (infill) utilizado. Para los segmentos de las patas y los brackets sometidos a mayor torque, se consideró una orientación de impresión que favorezca la resistencia a la flexión. Asimismo, se evaluará la aplicación de un recubrimiento protector de resina epoxi; el propósito no es la estanqueidad, sino sellar la porosidad propia del material impreso, incrementar la rigidez estructural intrínseca y reducir el desgaste por las vibraciones continuas de los 18 servomotores. Dado que el sistema debe soportar su propio peso sobre tres extremidades simultáneamente (marcha en trípode), se prevé añadir regatones o parches de material antideslizante (como EVA o TPU) en las puntas de las patas para mejorar la tracción.

Uniones y articulaciones

Las uniones principales de la estructura se realizan mediante tornillería y tuercas insertadas directamente en los alojamientos del plástico impreso, garantizando firmeza y permitiendo el desmontaje. Las 18 articulaciones activas dependen de los ejes estriados de los servomotores, los cuales se atornillan a los brazos (cuernos) plásticos que van encastrados en las piezas impresas en 3D. Se prevé el uso de pequeños rodamientos o pivotes lisos impresos en los puntos de unión mecánicos opuestos al eje del servo para minimizar la fricción del plástico contra plástico, asegurando un movimiento fluido y prolongando la vida útil del material.



Robot hexápodo



El diseño electromecánico del hexápodo es modular y fabricado mediante impresión 3D. Su chasis central tipo sándwich aloja la placa de control, el regulador de potencia y la batería, optimizando el centro de gravedad. Posee seis extremidades de 3 grados de libertad impulsadas por 18 servomotores y un sensor ultrasónico frontal para detectar obstáculos.

8. Costos

a. Materiales y herramientas compradas/incremental

Nombre	Componente	Cantidad	Precio unit.	Precio total
Microcontrolador	ESP32-S3-WROOM-1-N8R8	2	\$3.62	\$7.24
Expansor PWM I2C	PCA9685 (IC)	1	\$1.50	\$1.50
Sensor de corriente	ACS712xLCTR-20A	1	\$2.50	\$2.50
Sensor ultrasónico	HC-SR04 (o similar)	1	\$1.50	\$1.50
Sensor Inercial (IMU)	MPU6050	1	\$3.00	\$3.00
Servomotores(Articulacion)	MG996R / SG90	18	\$4.50	\$81.00
Transistor MOSFET P-Ch	IRLML9303TRPBF	2	\$0.50	\$1.00
Diodo Schottky	RSX201L-30DDTE25	2	\$0.30	\$0.60
Regulador Tensión 3.3V	LDL1117S33R	2	\$0.80	\$1.60
Conector Micro USB	105017-0001	2	\$0.83	\$1.66
Pulsadores (EN/BOOT)	TL1105BF160Q	4	\$0.19	\$0.76
Resistencias 220 ohms (Señal PWM)	SMD 0805	20	\$0.10	\$2.00
Resistencias varias (10k, 4.7k, 1k, etc)	SMD 0805	12	\$0.10	\$1.20
Capacitores (10uF, 100nF, 1nF)	SMD 0805	10	\$0.14	\$1.40
Conector de pines 3 posiciones (Servos)	Macho 2.54mm	20	\$0.15	\$3.00
Conectores JST / Tiras varias	Hembra/Macho 2.54mm	5	\$0.20	\$1.00
Filamento TPU	Elegoo TPU 95A 1.75	2	\$11.5	\$23
Resina Epoxi	Resina Epoxica	1	\$5	\$5
Filamento PLA	Elegoo PLA 1.75mm	2	\$14.5	\$29
				\$167.96